

THỊ GIÁC MÁY TÍNH & XỬ LÝ ẢNH (COMPUTER VISION)

Bài 2:

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG YOLO TRÊN PC

ThS: **TRẦN VĂN HÙNG**
Email: tranvanhung@iuh.edu.vn
E-Learning: **Trần Văn Hùng**
ocw.fet.iuh.edu.vn



NỘI DUNG MÔN HỌC

Bài 1: Hướng dẫn ban đầu **5T**

Bài 2: Lập trình ứng dụng YOLO **10T**

Bài 3: Lập trình ứng dụng NEON-2000-JNX **10T**

Bài 4: Lập trình ứng dụng jetson **10T**

Bài 5: Lập trình ứng dụng jetracer AI kit **10T**

Bài 6: Thiết kế ứng dụng ND-PL đối tượng **15T**



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YOLO8

www.tvhungdhn@gmail.com

Nội dung chủ đề 3:

- Hướng dẫn train dữ liệu dùng mô hình YOLO Detect.
- Lập trình ứng dụng YOLO8 mô phỏng trên PC và kiểm tra đánh giá kết quả train.

YOLO8: <https://docs.ultralytics.com/>



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YOLO8

1. Hướng dẫn train dữ liệu dùng mô hình YOLO8

Introducing Ultralytics YOLOv8, the latest version of the acclaimed real-time object detection and image segmentation model. YOLOv8 is built on cutting-edge advancements in deep learning and computer vision, offering unparalleled performance in terms of speed and accuracy. Its streamlined design makes it suitable for various applications and easily adaptable to different hardware platforms, from edge devices to cloud APIs.

Explore the YOLOv8 Docs, a comprehensive resource designed to help you understand and utilize its features and capabilities. Whether you are a seasoned machine learning practitioner or new to the field, this hub aims to maximize YOLOv8's potential in your projects.

Where to Start

- Install Ultralytics: with pip and get up and running in minutes **1**
- Predict new images and videos with YOLOv8 **2**
- Train a new YOLOv8 model on your own custom dataset **3**
- Tasks YOLOv8 tasks like segment, classify, pose and track **4**
- NEW Explore datasets with advanced semantic and SQL search **5**

1. Hướng dẫn train dữ liệu dùng mô hình YOLO8

Mô hình YOLO: <https://docs.ultralytics.com/>

Ultralytics YOLOv8 supports several **modes** that can be used to perform different tasks. These modes are:

- **Train:** For training a YOLOv8 model on a custom dataset.
- **Val:** For validating a YOLOv8 model after it has been trained.
- **Predict:** For making predictions using a trained YOLOv8 model on new images or videos.
- **Export:** For exporting a YOLOv8 model to a format that can be used for deployment.
- **Track:** For tracking objects in real-time using a YOLOv8 model.
- **Benchmark:** For benchmarking YOLOv8 exports (ONNX, TensorRT, etc.) speed and accuracy.

Train

Train mode is used for training a YOLOv8 model on a custom dataset. In this mode, the model is trained using the specified dataset and hyperparameters. The training process involves optimizing the model's parameters so that it can accurately predict the classes and locations of objects in an image.

Train Examples

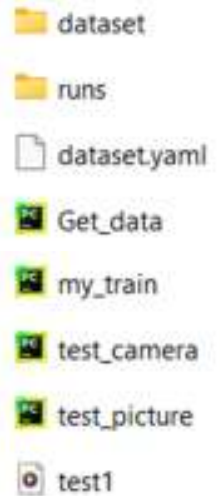


1. Hướng dẫn train dữ liệu dùng mô hình YOLO8

Hướng dẫn code:

Để train và kiểm tra đánh giá ta lần lượt thực hiện các code sau:

- Code khai báo dữ liệu train: 'datasete.yaml'
- Code train: 'my_train.py'
- Code kiểm tra đánh giá: 'test_picture.py', 'test_camera.py'



1. Hướng dẫn train dữ liệu dùng mô hình YOLO8

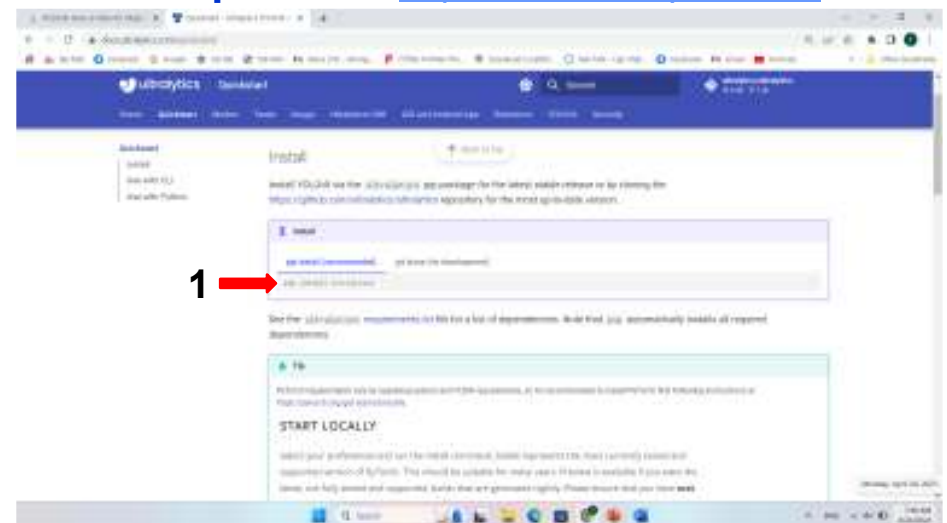
Các bước huấn luyện và kiểm tra đánh giá được thực hiện theo trình tự sau:

- Cài thư viện YOLO8
- Train dữ liệu
- Đánh giá dữ liệu train
- Truy xuất kết quả ra theo thuộc tính hay phương pháp
- Kiểm tra kết quả thực hiện



1. Hướng dẫn train dữ liệu dùng mô hình YOLO8

Cài thư viện YOLO8: <https://docs.ultralytics.com/>



1. Hướng dẫn train dữ liệu dùng mô hình YOLO8

Tạo file train dữ liệu 'train.py': viết 1 chương trình để train dữ liệu ảnh (tham khảo từ trang chủ <https://docs.ultralytics.com/>)

Train ← 2

Multi-GPU Training

The training device can be specified using the device argument. If no argument is passed GPU device=0 will be used if available, otherwise dev(=cpu) will be used.

Multi-GPU Training Example

```
Python CLI
from ultralytics import YOLO

# Load a model
model = YOLO('yolov8n.pt')  # Load a pretrained model (recommended for training)
model = YOLO('yolov8n.pt')  # Load a pretrained model (recommended for training)
model = YOLO('yolov8n.pt')  # Load a pretrained model (recommended for training)

# Train the model
model.train(data='data', epochs=100, imgsz=640)
```

Tạo file chỉ đường dẫn đến dataset

1. Hướng dẫn train dữ liệu dùng mô hình YOLO8

Tạo file train dữ liệu 'train.py': viết 1 chương trình để train dữ liệu ảnh (tham khảo từ trang chủ <https://docs.ultralytics.com/>)



1. Hướng dẫn train dữ liệu dùng mô hình YOLO8

Tạo file train dữ liệu 'train.py': viết 1 chương trình để train dữ liệu ảnh (tham khảo từ trang chủ <https://docs.ultralytics.com/>)

- Mô hình train chọn thông số batch (số khung hình trong một lần học) = 16 (đây là thông số tốt nhất được trang chủ YOLO đề xuất), từ đó ta tính được số epochs = tổng số ảnh/batch = 1038/16 = ~65 epochs.
- Xét về độ tương thích của máy, hiệu suất, hiệu quả với **model (epochs=65, imgsz=640, batch=16, flipr=0.0, optimizer='Adam')**. (thêm thông số flipr=0.0 để không bị mirror camera)



2. Hướng dẫn kiểm tra đánh giá dùng mô hình YOLO8

Tạo file chạy test kết quả 'test_picture.py': viết 1 chương trình để kiểm tra kết quả với ảnh vào dạng picture (tham khảo từ trang chủ <https://docs.ultralytics.com/>)

Infer

Streaming for loop

```
Python CLI
from ultralytics import YOLO

# Load a model
model = YOLO('yolov8n.pt')

# Open the video file
video_path = 'path/to/video.mp4'
cap = cv2.VideoCapture(video_path)

# Load through the video frames
while cap.isOpened():
    # Read a frame from the video
    success, frame = cap.read()

    if success:
        # Run YOLO inference on the frame
        results = model(frame)

        # Visualize the results on the frame
        annotated_frame = results[0].plot()

        # Display the annotated frame
        cv2.imshow("YOLO Inference", annotated_frame)

        # Wait for a key to be pressed
        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
            break
    else:
        break

# Release the video capture object and close the window
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Tạo file chỉ đường dẫn đến dataset

2. Hướng dẫn kiểm tra đánh giá dùng mô hình YOLO8

Tạo file chạy test kết quả 'test_camera.py' hay 'test_video.py'. Chú ý sinh viên viết code cần tìm hiểu để xuất các thông số kết quả ra: theo thuộc tính

Results objects have the following attributes:

Attribute	Type	Description
orig_img	numpy.ndarray	The original image as a numpy array.
orig_shape	tuple	The original image shape in (height, width) format.
bboxes	Boxes, optional	A Boxes object containing the detection bounding boxes.
masks	Masks, optional	A Masks object containing the detection masks.
probs	Probs, optional	A Probs object containing probabilities of each class for classification task.
keypoints	Keypoints, optional	A Keypoints object containing detected keypoints for each object.
obb	ORB, optional	An ORB object containing oriented bounding boxes.
speed	dict	A dictionary of preprocess, inference, and postprocess speeds in milliseconds per image.
names	dict	A dictionary of class names.
path	str	The path to the image file.

2. Hướng dẫn kiểm tra đánh giá dùng mô hình YOLO8

Tạo file chạy test kết quả 'test_camera.py' hay 'test_video.py'. Chú ý sinh viên viết code cần tìm hiểu để xuất các thông số kết quả ra: theo phương pháp

Results objects have the following methods:

Method	Return Type	Description
update()	None	Update the boxes, masks, and probs attributes of the Results object.
cpu()	Results	Return a copy of the Results object with all tensors on CPU memory.
numpy()	Results	Return a copy of the Results object with all tensors as numpy arrays.
cuda()	Results	Return a copy of the Results object with all tensors on GPU memory.
to()	Results	Return a copy of the Results object with tensors on the specified device and dtype.
new()	Results	Return a new Results object with the same image, path, and names.
plot()	numpy.ndarray	Plot the detection results. Returns a numpy array of the annotated image.
show()	None	Show annotated results to screen.
save()	None	Save annotated results to file.
verbose()	str	Return log string for each task.
save_txt()	None	Save predictions into a txt file.
save_crop()	None	Save cropped predictions to: save_dir/cr/cls_name.jpg
tojson()	str	Convert the object to JSON format.

2. Hướng dẫn kiểm tra đánh giá dùng mô hình YOLO8

Tạo file chạy test kết quả 'test_picture.py': viết 1 chương trình để kiểm tra kết quả với ảnh vào dạng picture (tham khảo từ trang chủ <https://docs.ultralytics.com/>)



2. Hướng dẫn kiểm tra đánh giá dùng mô hình YOLO8

<https://www.v7labs.com/blog/mean-average-precision>

1. What is mean average precision (mAP)?

2. AP vs. mAP: How to correctly calculate mAP?

3. The Precision-Recall Curve breakdown

4. Mean Average Precision (mAP) for Object Detection

2. Hướng dẫn kiểm tra đánh giá dùng mô hình YOLO8

1	epochs=65, imgsz=640, batch=16, optimizer='Adam'	mAP50 mAP50-95): 0.729 0.632 0.728 0.631 0.976 0.745 0.976 0.743 0.654 0.619 0.653 0.617 0.556 0.533 0.556 0.533		Xây dựng mô hình, chỉ số mAP tốt
2	epochs=65, imgsz=640, batch=16, optimizer='Adam'	mAP50 mAP50-95): 0.984 0.988 0.984 0.988 0.986 0.799 0.986 0.799 0.977 0.957 0.977 0.957 0.989 0.972 0.989 0.972	F-T-T, F-T, F-T, F-T, R, R, R	
3	epochs=42, imgsz=640, batch=24, flipr=0.0, workers=1, optimizer='Adam'	mAP50 mAP50-95): 0.917 0.769 0.911 0.781 0.935 0.74 0.971 0.769 0.937 0.818 0.94 0.827 0.879 0.75 0.883 0.754		
4	epochs=42, imgsz=640, batch=24, flipr=0.0, workers=1, optimizer='Adam'	mAP50 mAP50-95): 0.976 0.901 0.988 0.914 0.951 0.792 0.982 0.822 0.986 0.977 0.992 0.982 0.99 0.935 0.99 0.936	T-T-T, T-T, T-T, T-T, T, T, T	

Thank You !

www.tvhungdhcn@gmail.com

